

Deteksi Dini ASD (Autism Spectrum Disorder) pada Balita dengan Aplikasi Web



Farrel Jonathan Vickeldo¹

¹Teknik Biomedis, Institut Teknologi Bandung, Jl Ganesa 10 Bandung, 40132, Indonesia

Allya Paramita Koesoema²

²Teknik Biomedis, Institut Teknologi Bandung, Jl Ganesa 10 Bandung, 40132, Indonesia

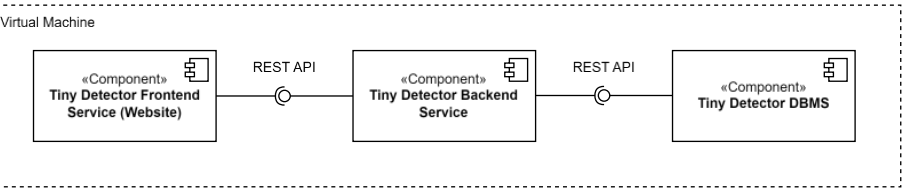
Latar Belakang

Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi keterampilan sosial dan komunikasi, dengan sekitar **168 juta orang** terdampak di seluruh dunia. Pada tahun 2022, Indonesia memiliki **242.541 anak** dengan autisme, menjadikannya negara keenam dengan populasi anak ASD terbesar. Gejala ASD dapat dikenali sejak usia 12-24 bulan jika diperiksa oleh tenaga medis profesional, namun sering terlambat dideteksi karena kurangnya pengetahuan orang tua. Pendeteksian dini dapat mengurangi keparahan gejala, namun diagnosis sering kali tertunda hingga anak memasuki sekolah dasar. Guru prasekolah, seperti guru TK dan PAUD, memiliki potensi untuk mendeteksi perkembangan abnormal namun belum dilibatkan secara efektif karena kurangnya pelatihan dan alat skrining. Penelitian menunjukkan perlunya sosialisasi dan pengetahuan dasar terkait ASD bagi guru prasekolah untuk mendukung deteksi dini, yang dapat mengurangi dampak negatif pada perkembangan anak, seperti keterlambatan pengembangan bahasa dan pola perilaku terbatas.

Tujuan

- Merancang sistem yang menerapkan metode skrining dini ASD yang dapat dilakukan oleh guru prasekolah terhadap balita.
- Mengembangkan sistem skrining ASD dini yang dapat digunakan secara mudah oleh guru prasekolah.

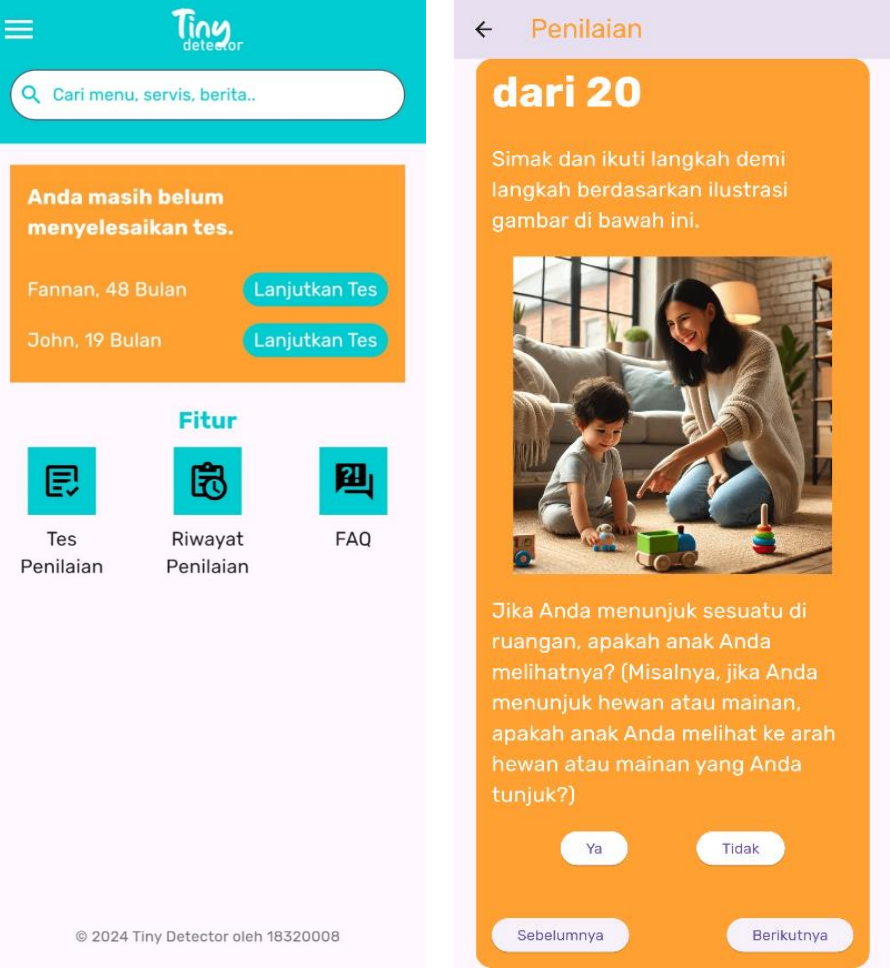
Metode



Tiny Detector merupakan sebuah sistem berbasis Web yang bertujuan untuk membantu guru prasekolah mendeteksi dini ASD pada balita. Sistem dikembangkan menggunakan 4 komponen, yaitu VM, *front-end*, *back-end*, dan DBMS (*Database Management System*). Komponen VM digunakan untuk menunjang kebutuhan *reliability* agar sistem dapat digunakan setiap saat. Komponen *front-end*, *back-end*, dan DBMS dipilih untuk dapat menunjang kebutuhan *performance*, *readability*, dan *interface*.

Komponen *front-end* dikembangkan menggunakan *framework* Flutter untuk menunjang kebutuhan *performance* (multiplatform, dapat diakses oleh segala jenis system operasi) dan *interface* (desain antarmuka yang *user-friendly*). Komponen *back-end* dikembangkan menggunakan *framework* Node.js dan diintegrasikan menggunakan REST API. Komponen DBMS dikembangkan menggunakan PostgreSQL.

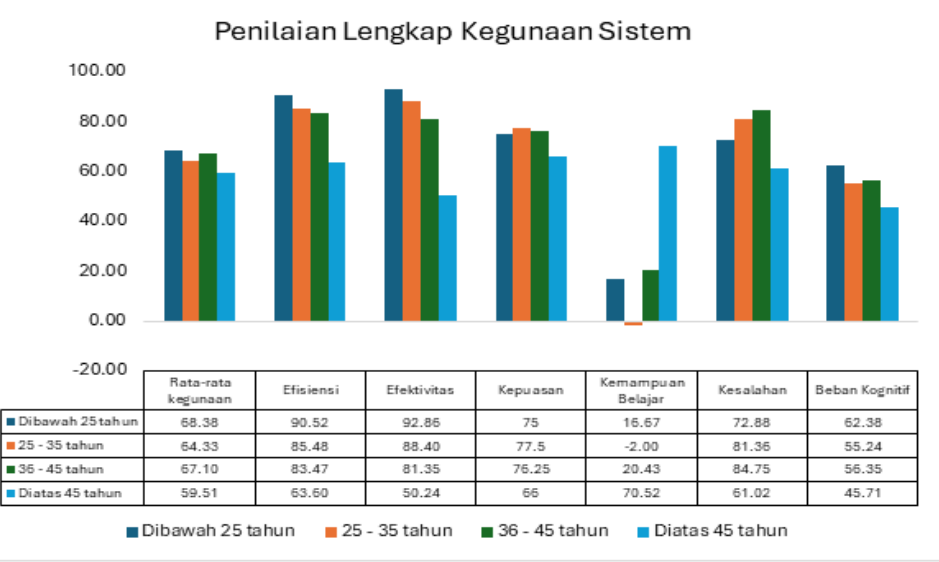
Untuk menjawab kebutuhan pengguna (guru prasekolah dan tenaga medis profesional), implementasi sistem Tiny Detector adalah fitur skrining yang menerapkan kuesioner M-CHAT-R (*Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised*), sebuah kuesioner untuk melakukan skrining pada balita berusia 16 hingga 48 bulan yang terdiri dari 20 pertanyaan dan dijawab dengan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. *Outcome* yang ingin dicapai M-CHAT-R adalah agar dapat memberikan indikasi penanganan lanjutan untuk setiap anak dengan hasil skrining positif sedini mungkin. M-CHAT-R telah diuji secara medis dengan sensitivitas 95-97% dan spesifisitas 99%.



Fitur utama sistem Tiny Detector adalah melakukan dan melanjutkan penilaian. Artinya, guru prasekolah dapat menyelesaikan penilaian di lain waktu tanpa harus mengulang melakukan penilaian. Selain itu, sistem juga dapat melihat historis penilaian serta memberikan informasi dasar tentang ASD, gejala ASD, dan penanganan ASD pada setiap hasil indikasi risiko ASD.

Hasil

Pengujian sistem Tiny Detector dilakukan dengan melibatkan **19 guru prasekolah** yang berada di Kota Bandung dan tersebar dari kelompok umur dibawah 25 tahun hingga diatas 45 tahun. Hasil *usability testing* menunjukkan bahwa rata-rata kegunaan sistem yang diukur berdasarkan atribut efisiensi, efektivitas, kepuasan, kemampuan belajar, terjadinya kesalahan, serta beban kognitif mencapai skor **64,83%**. Artinya, sistem yang dirancang telah menunjukkan kemudahan dalam penggunaan bagi guru prasekolah dari berbagai usia sebagai pengguna (*user-friendly*).



Kesimpulan

- Penerapan metode skrining ASD dini yang dapat dilakukan oleh guru prasekolah perlu melibatkan tahapan peningkatan pengetahuan. Penggunaan M-CHAT akan mempertegas keyakinan dan kepercayaan guru prasekolah sehingga dapat meningkatkan efikasi diri dan kemampuan mengidentifikasi risiko ASD pada balita.
- Sistem yang dibangun perlu melalui berbagai tahapan: *requirement gathering*, perancangan sistem, dan pemenuhan standar ISO/TS 82304-2. Hasil pengujian kegunaan menunjukkan rata-rata **64,83%**. Artinya, sistem Tiny Detector mudah digunakan sehingga dapat membantu guru prasekolah melakukan skrining ASD dini pada balita.

Pengakuan

Terima kasih kepada dr. Marietta Shanti Prananta Sp.KFR Ped(K) selaku narasumber utama dalam penelitian Tugas Akhir ini.

Referensi

Autism Rates by Country 2023. (2023). Retrieved from Wisevoter: <https://wisevoter.com/country-rankings/autism-rates-by-country/>

Gharamaleki, F. F., Bahrami, B., & Masumi, J. (2022). Autism screening tests: A narrative review. *Journal of Public Health Research*, 1-6.

Hodges, H., Fealko, C., & Soares, N. (2019). Autism spectrum disorder: definition, epidemiology, causes, and clinical evaluation. *Translational Pediatrics*, 1-11.

Kenali Autisme Sejak Dini. (2019, August 9). Retrieved from Universitas Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan: <https://fkkmk.ugm.ac.id/kenali-autisme-sejak-dini/>

Neurodevelopmental Disorders. (2013). In *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition* (pp. 31-41). Washington, DC; London, England: American Psychiatric Association.

Robins, D., Fein, D., & Barton, M. (2018, August 10). *Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised, with Follow-Up (M-CHAT-R/F)*. Retrieved from M-CHAT - Autism Screening: <https://www.mchatscreen.com/>

